検索報告書

書誌事項

登録調査機関名	株式会社技術トランスファーサービス
登録調査機関コード	004

指導者名	-	指導者コード	ME1L
検索者名	-	検索者コード	ME4K
レコード種別	161		
テーマコード	2G045		
特許出願の番号	特願2023-566533		
外注管理番号	2025106962		
納品種別	03U0C00001		
対話実施日	2026年 2月 4日		
初期評価指定	1	１：通常　２：初期評価	
検索日	2026年 1月22日		
検索報告書作成日	2026年 2月13日		
まとめ種別			

１．本願発明の特徴

【本願発明の特徴を表す図面番号】：図

<<本願発明の特徴>>

【技術分野】

本発明は、癌のバイオマーカー及び癌を検診する方法に関する。かかる方法は、対象における癌を示す特定のバイオマーカーのレベル及び／又は組成を決定することを伴う。

【特許請求の範囲】

【請求項１】

1A：対象における癌を検診するための方法であって、

1B：体液試料中のグリコサミノグリカン（ＧＡＧ）コンドロイチン硫酸（ＣＳ）及びヘパラン硫酸（ＨＳ）の一方又は両方の無タンパク質画分のレベル及び／又は化学組成を決定することを含み、

1C：前記試料が前記対象から得られており、

1D：対照レベル及び／又は化学組成と比較した、前記無タンパク質画分中のコンドロイチン硫酸（ＣＳ）及び／又はヘパラン硫酸（ＨＳ）のレベル及び／又は化学組成の変化が、前記対象における癌の指標である、方法。

【請求項２】

2A：前記化学組成の決定が、ＣＳ又はＨＳ二糖の特定の硫酸化又は非硫酸化形態、荷電ＨＳ、荷電ＣＳ、ＣＳの総濃度又はＨＳの総濃度のうちの１つ以上（又は全て）からなる群から選択される１つ以上のＧＡＧ特性の、前記無タンパク質画分中のレベルを決定することを含む、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項３】

3A：前記化学組成の決定が、０ｓ　ＣＳ、２ｓ　ＣＳ、６ｓ　ＣＳ、４ｓ　ＣＳ、２ｓ６ｓ　ＣＳ、２ｓ４ｓ　ＣＳ、４ｓ６ｓ　ＣＳ、Ｔｒｉｓ　ＣＳ、０ｓ　ＨＳ、２ｓ　ＨＳ、６ｓ　ＨＳ、２ｓ６ｓ　ＨＳ、Ｎｓ　ＨＳ、Ｎｓ２ｓ　ＨＳ、Ｎｓ６ｓ　ＨＳ、トリスＨＳ、４ｓ　ＣＳの６ｓ　ＣＳに対する比、６ｓ　ＣＳの０ｓ　ＣＳに対する比及び４ｓ　ＣＳの０ｓ　ＣＳに対する比、荷電ＨＳ、荷電ＣＳ、ＣＳの総濃度（ＣＳ　ｔｏｔ）、及びＨＳの総濃度（ＨＳ　ｔｏｔ）からなる群から選択されるＣＳ又はＨＳ二糖の特定の硫酸化形態又は非硫酸化形態からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ以上（又は全て）の前記無タンパク質画分中のレベルを決定することを含む、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項４】

4A：前記体液試料が、血液（例えば血漿）及び／又は尿である、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項５】

5A：前記化学組成の決定が、

（ｉ）４ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの絶対濃度、Ｎｓ　ＨＳの絶対濃度、６ｓ　ＣＳの絶対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの絶対濃度、４ｓ　ＣＳの相対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの相対濃度、６ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの相対濃度、Ｎｓ　ＨＳの相対濃度、６ｓ　ＣＳ対０ｓ　ＣＳの比、４ｓ　ＣＳ対０ｓ　ＣＳの比、ＣＳ　ｔｏｔ、ＨＳ　ｔｏｔ、荷電ＣＳ、からなる群から選択されるＣＳ又はＨＳ二糖の特定の硫酸化形態又は非硫酸化形態からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ以上（又は全て）、又は

（ｉｉ）４ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの絶対濃度、Ｎｓ　ＨＳの絶対濃度、６ｓ　ＣＳの絶対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの絶対濃度、４ｓ　ＣＳの相対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの相対濃度、６ｓ　ＣＳの相対濃度、ＣＳ　ｔｏｔ、ＨＳ　ｔｏｔ、荷電ＣＳ、からなる群から選択されるＣＳ又はＨＳ二糖の特定の硫酸化形態又は非硫酸化形態からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ以上（又は全て）、又は

（ｉｉｉ）４ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの絶対濃度、Ｎｓ　ＨＳの絶対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの絶対濃度、４ｓ　ＣＳの相対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの相対濃度、６ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの相対濃度、Ｎｓ　ＨＳの相対濃度、６ｓ　ＣＳ対０ｓ　ＣＳの比、４ｓ　ＣＳ対０ｓ　ＣＳの比、ＣＳ　ｔｏｔ、ＨＳ

ｔｏｔ、荷電ＣＳ、からなる群から選択されるＣＳ又はＨＳ二糖の特定の硫酸化又は非硫酸化形態からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ以上（又は全て）の、前記無タンパク質画分中のレベルを決定することを含む、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項６】

6A：前記化学組成の決定が、４ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの絶対濃度、Ｎｓ　ＨＳの絶対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの絶対濃度、４ｓ　ＣＳの相対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの相対濃度、６ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの相対濃度、Ｎｓ　ＨＳの相対濃度、６ｓ　ＣＳの絶対濃度、６ｓ　ＣＳ対０ｓ　ＣＳの比、４ｓ　ＣＳ対０ｓ　ＣＳの比、ＣＳ　ｔｏｔ、ＨＳ　ｔｏｔ、荷電ＣＳ、からなる群から選択されるＣＳ又はＨＳ二糖の特定の硫酸化形態又は非硫酸化形態からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ以上（又は全て）の前記無タンパク質画分中のレベルを決定することを含む、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項７】

7A：前記体液試料が、血液（例えば血漿）であり、

7B：前記化学組成の決定が、

（ｉ）０ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの相対濃度、４ｓ　ＣＳの絶対濃度、４ｓ　ＣＳの相対濃度、４ｓ　ＣＳ対０ｓ　ＣＳの比、ＣＳ　Ｔｏｔ、荷電ＣＳ、からなる群から選択されるＣＳ又はＨＳ二糖の特定の硫酸化形態又は非硫酸化形態からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ以上（又は全て）、又は

（ｉｉ）０ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの相対濃度、４ｓ　ＣＳの絶対濃度、４ｓ　ＣＳの相対濃度、ＣＳ　Ｔｏｔ、荷電ＣＳ、からなる群から選択されるＣＳ又はＨＳ二糖の特定の硫酸化形態又は非硫酸化形態からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ以上（又は全て）、又は

（ｉｉｉ）０ｓ　ＣＳの絶対濃度、４ｓ　ＣＳの相対濃度、４ｓ　ＣＳ対０ｓ　ＣＳの比、からなる群から選択されるＣＳ又はＨＳ二糖の特定の硫酸化形態又は非硫酸化形態からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ以上（又は全て）の、前記無タンパク質画分中のレベルを決定することを含む、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項８】

8A：前記体液試料が尿であり、

8B：前記化学組成の決定が、

（ｉ）４ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの絶対濃度、Ｎｓ　ＨＳの絶対濃度、６ｓ　ＣＳの絶対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの絶対濃度、４ｓ　ＣＳの相対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの相対濃度、６ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの相対濃度、Ｎｓ　ＨＳの相対濃度、６ｓ　ＣＳ対０ｓ　ＣＳの比、ＣＳ　ｔｏｔ、ＨＳ　ｔｏｔ、荷電ＣＳ、からなる群から選択されるＣＳ又はＨＳ二糖の特定の硫酸化形態又は非硫酸化形態からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ以上（又は全て）、又は

（ｉｉ）４ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの絶対濃度、Ｎｓ　ＨＳの絶対濃度、６ｓ　ＣＳの絶対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの絶対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの相対濃度、６ｓ　ＣＳの相対濃度、ＣＳ　ｔｏｔ、ＨＳ　ｔｏｔ、荷電ＣＳ、からなる群から選択されるＣＳ又はＨＳ二糖の特定の硫酸化形態又は非硫酸化形態からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ以上（又は全て）、又は

（ｉｉｉ）４ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの絶対濃度、Ｎｓ　ＨＳの絶対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの絶対濃度、４ｓ　ＣＳの相対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの相対濃度、６ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの相対濃度、Ｎｓ　ＨＳの相対濃度、６ｓ　ＣＳ対０ｓ　ＣＳの比、ＣＳ　ｔｏｔ、ＨＳ　ｔｏｔ、からなる群から選択されるＣＳ又はＨＳ二糖の特定の硫酸化形態又は非硫酸化形態からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ以上（又は全て）の、前記無タンパク質画分中のレベルを決定することを含む、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項９】

9A：前記体液試料が尿であり、

9B：前記化学組成の決定が、０ｓ　ＨＳの絶対濃度、６ｓ　ＣＳの相対濃度、Ｎｓ　ＨＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの相対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの相対濃度、４ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＣＳの相対濃度、４ｓ　ＣＳの絶対濃度、６ｓ　ＣＳの絶対濃度、０ｓ　ＣＳの絶対濃度、６ｓ　ＣＳ対０ｓ　ＣＳの比、ＣＳ　ｔｏｔ、ＨＳ　ｔｏｔ、からなる群から選択されるＣＳ又はＨＳ二糖の特定の硫酸化形態又は非硫酸化形態からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ以上（又は全て）のレベルを決定することを含む、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項１０】

10A：血液（例えば、血漿）試料の前記無タンパク質画分中の前記ＧＡＧの前記一方又は両方の化学組成が決定され、尿試料の前記無タンパク質画分中の前記ＧＡＧの前記一方又は両方の化学組成が機能し、

10B：好ましくは前記尿試料の前記無タンパク質画分の化学組成の決定が、０ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの絶対濃度、Ｎｓ　ＨＳの絶対濃度、２ｓ６ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの相対濃度、Ｎｓ　ＨＳの相対濃度、ＨＳ　ｔｏｔ、及び荷電ＣＳ、からなる群から選択されるＧＡＧ特性のうちの１つ以上（又は全て）の前記無タンパク質画分中のレベルを決定することを含み、

10C：前記血液（例えば血漿）試料の前記無タンパク質画分の化学組成の決定が、０ｓ　ＣＳの絶対濃度、４ｓ　ＣＳの相対濃度、及びＣＳｔｏｔ、からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ以上（又は全て）の前記無タンパク質画分中のレベルを決定することを含む、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項１１】

11A：血液（例えば、血漿）試料の前記無タンパク質画分中の前記ＧＡＧの前記一方又は両方の化学組成が決定され、尿試料の前記無タンパク質画分中の前記ＧＡＧの前記一方又は両方の化学組成が機能し、

11B：前記尿試料の前記無タンパク質画分の化学組成の決定が、０ｓ　ＨＳの絶対濃度、Ｎｓ　ＨＳの相対濃度、０ｓ　ＣＳの相対濃度、０ｓ　ＨＳの相対濃度、４ｓ　ＣＳの絶対濃度、０

ｓ　ＣＳの絶対濃度、４ｓ　ＣＳの相対濃度、６ｓ　ＣＳの相対濃度、６ｓ　ＣＳの絶対濃度、６ｓ　ＣＳ対０ｓ　ＣＳの比、ＣＳ　ｔｏｔ、及び荷電ＣＳ、からなる群から選択されるＧＡＧ特性のうちの１つ以上（又は全て）の前記無タンパク質画分中のレベルを決定することを含み、

11C：前記血液（例えば、血漿）試料の前記無タンパク質画分の化学組成の決定が、４ｓ　ＣＳの０ｓ　ＣＳに対する比、及びＣＳ　ｔｏｔ、からなる群から選択されるＧＡＧ特性の一方又は両方の前記無タンパク質画分中のレベルを決定することを含む、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項１２】

12A：血液（例えば、血漿）試料の前記無タンパク質画分中の前記ＧＡＧの前記一方又は両方の化学組成が決定され、尿試料の前記無タンパク質画分中の前記ＧＡＧの前記一方又は両方の化学組成が機能し、

12B：前記尿試料の前記無タンパク質画分の化学組成の決定が、０ｓ　ＨＳの絶対濃度、Ｎｓ　ＨＳの絶対濃度、４ｓ　ＣＳの絶対濃度、６ｓ　ＣＳの絶対濃度からなる群から選択されるＧＡＧ特性のうちの１つ以上（又は全て）の前記無タンパク質画分中のレベルを決定することを含み、

12C：前記血液（例えば血漿）試料の前記無タンパク質画分の化学組成の決定が、０ｓ　ＣＳの絶対濃度の前記無タンパク質画分中のレベルを決定することを含む、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項１３】

13A：前記体液試料の前記無タンパク質画分のレベル及び／又は化学組成の決定が、０ｓ　ＣＳの絶対濃度及びＣＳ　Ｔｏｔからなる群から選択されるＧＡＧ特性の一方又は両方の前記無タンパク質画分中のレベルを決定することを含む、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項１４】

14A：０ｓ　ＣＳの絶対濃度の前記無タンパク質画分中のレベルを決定することを含み、対照レベルと比較した０ｓ　ＣＳの絶対濃度の増加が、癌を示す、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項１５】

15A：前記化学組成がスコアに関して表され得、前記スコアが、前記ＧＡＧ特性の１つ以上（好ましくは１つより多く）又は全ての測定されたレベルに基づく、

CL2：請求項２に記載の方法。

【請求項１６】

16A：前記方法が、前記ＧＡＧ特性の１つより多くのレベルを決定することを含み、好ましくは、前記方法が、前記ＧＡＧ特性の２つ以上、３つ以上、４つ以上、又は全てのレベルを決定することを含む、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項１７】

17A：前記試料が、前記対象から得られており、前記レベル及び／又は化学組成を決定する前に少なくとも１つの処理ステップに供されている、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項１８】

18A：ＣＳ又はＨＳ二糖の特定の硫酸化形態又は非硫酸化形態のうちの１つ以上のレベルが決定され、ＧＡＧが、分析のための二糖単位を得るための処理ステップに供されるか、又は供されている、

CL2：請求項２に記載の方法。

【請求項１９】

19A：前記少なくとも１つの処理ステップが、前記試料をタンパク質分解剤と接触させることを含まない、

CL17：請求項１７に記載の方法。

【請求項２０】

20A：前記試料が、前記対象から得られており、前記レベル及び／又は化学組成を決定する前に処理に供されており、前記処理が、

（ａ）前記一方又は両方のＧＡＧを二糖単位に断片化することを含み、

20B：（ｂ）（ａ）の前に、

（ｉ）前記試料をタンパク質分解剤と接触させること、及び

（ｉｉ）前記ＧＡＧの負電荷に基づいて、前記試料中の前記一方又は両方のＧＡＧを精製すること、の少なくとも１つを含まない、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項２１】

21A：（ｂ）（ｉ）の接触させること、又は（ｂ）（ｉｉ）の精製することを含まない、

CL20：請求項２０に記載の方法。

【請求項２２】

22A：（ａ）の前記断片化が、前記一方又は両方のＧＡＧを１つ以上のＧＡＧリアーゼ酵素と接触させることによって行われる、

CL20：請求項２０に記載の方法。

【請求項２３】

23A：前記１つ以上のＧＡＧリアーゼ酵素が、１つ以上のコンドロイチナーゼ酵素及び／又は１つ以上のヘパリナーゼ酵素である、

CL22：請求項２２に記載の方法。

【請求項２４】

24A：（ｂ）（ｉｉ）の前記精製が、アニオン交換樹脂を使用して行われる、

CL20：請求項２０に記載の方法。

【請求項２５】

25A：前記ＧＡＧ又はＧＡＧ特性の前記レベル又は化学組成が、ＨＰＬＣ及び質量分析によって決定される、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項２６】

26A：前記ＨＰＬＣが、ウルトラＨＰＬＣである、

CL25：請求項２５に記載の方法。

【請求項２７】

27A：前記質量分析が、三連四重極質量分析である、

CL25：請求項２５に記載の方法。

【請求項２８】

28A：前記対象が、癌を発症するリスクがあるか若しくは癌の発生のリスクがある対象であるか、又は癌を有するか若しくは有することが疑われる対象である、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項２９】

CL1：前記癌が、以下のとおりである、請求項１に記載の方法：

29A：（ｉ）ステージＩの癌、ステージＩＩの癌、ステージＩＩＩの癌、ステージＩＶの癌及びステージが特定されていない癌、又は

（ｉｉ）泌尿生殖器癌（例えば、腎臓癌、前立腺癌又は膀胱癌）、気道癌（例えば、肺癌）、脳腫瘍、血液癌（例えば、リンパ腫）、結腸直腸癌、子宮癌、胃腸神経内分泌腫瘍、乳癌、卵巣癌及び頭頸部癌からなる群から選択されるか、又は

（ｉｉｉ）膀胱癌、浸潤性乳管癌、子宮頸部扁平上皮癌、慢性リンパ性白血病、結腸直腸癌、子宮内膜癌、びまん性グリオーマ、胃腸内分泌腫瘍、頭頸部扁平上皮癌、びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫、非小細胞肺癌、卵巣癌、前立腺癌及び腎細胞癌からなる群から選択される。

【請求項３０】

30A：前記方法が、癌を診断するため、癌の予後のため、癌の発生を予測するため、癌の発生のリスクを推定するため、癌の発生のリスクがある対象をモニターするため、対象における癌の進行をモニターするため、癌の臨床的重症度を決定するため、癌の治療又は手術に対する対象の奏功を予測するため、癌を処置するために使用される治療レジメン又は手術レジメンの有効性を決定するため、癌の再発を検出するため、癌の原発組織を予測するため、又は、癌の疑いがある小さな塊を他の非悪性疾患から区別するために使用される、

CL1：請求項１に記載の方法。

【請求項３１】

31A：対象における癌を検診するための方法であって、

31B：体液試料中のグリコサミノグリカン（ＧＡＧ）コンドロイチン硫酸（ＣＳ）及びヘパラン硫酸（ＨＳ）の一方又は両方のレベル及び／又は化学組成を決定することを含み、

31C：前記試料が、前記対象から得られており、

31D：前記レベル及び／又は化学組成を決定する前に処理に供されており、前記処理が、

31E：（ａ）前記一方又は両方のＧＡＧを二糖単位に断片化することを含み、

31F：（ｂ）（ａ）の前に、

（ｉ）前記試料をタンパク質分解剤と接触させること、及び

（ｉｉ）前記ＧＡＧの負電荷に基づいて、前記試料中の前記一方又は両方のＧＡＧを精製すること、の少なくとも１つを含まない、方法。

【請求項３２】

32A：（ｂ）（ｉ）の接触させること、又は（ｂ）（ｉｉ）の精製することを含まない、

CL31：請求項３１に記載の方法。

【請求項３３】

33A：前記方法が、請求項１～３０のいずれか１項に記載の１つ以上の特徴を有する、

CL31：請求項３１に記載の方法。

【請求項３４】

34A：グリコサミノグリカン（ＧＡＧ）コンドロイチン硫酸（ＣＳ）及びヘパラン硫酸（ＨＳ）の一方又は両方の無タンパク質画分のレベル及び／又は化学組成を決定する方法であって、

34B：（ａ）ヒト患者から体液試料を得ることと、

34C：（ｂ）前記試料中のグリコサミノグリカン（ＧＡＧ）コンドロイチン硫酸（ＣＳ）及びヘパラン硫酸（ＨＳ）の一方又は両方の無タンパク質画分のレベル及び／又は化学組成を検出することと、を含む、方法。

【請求項３５】

35A：体液試料中のグリコサミノグリカン（ＧＡＧ）コンドロイチン硫酸（ＣＳ）及びヘパラン硫酸（ＨＳ）の一方又は両方のレベル及び／又は化学組成を決定する方法であって、

35B：前記試料が、前記対象から得られており、

35C：前記レベル及び／又は化学組成を決定する前に処理に供されており、前記処理が、

35D：（ａ）前記一方又は両方のＧＡＧを二糖単位に断片化することを含み、

35E：（ｂ）（ａ）の前に、

（ｉ）前記試料をタンパク質分解剤と接触させること、及び

（ｉｉ）前記ＧＡＧの負電荷に基づいて、前記試料中の前記一方又は両方のＧＡＧを精製すること、の少なくとも１つを含まない、方法。

２．検索論理式

年月範囲：　　年　月　日～2022年4月28日

【No.】	【クレームNo.】	【テーマコード】	【検索論理式】	【件数】
1	1-35	無	(エリプタ+エリィプタ+523406233)/AP	3
2	1-35	2G045	AA26*DA30*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX-\1	3
3	1-35	2G045	AA26*(CA26+CB03)*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX-\(1+2)	18
4	1-35	2G045	AA26*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX-\(1+2+3)	60
5	1-35	2G045	(がん+癌+腫+悪性新生物),40n,(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX-\(1+2+3+4)	77
6	1-35	2G045	(がん+癌+腫+悪性新生物),99n,(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX-\(1+2+3+4+5)	58
7	1-35	2G045	(がん+癌+腫+悪性新生物)/TX*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric),20n,(化学組成+形態+レベル+濃度+総量)/TX-\(1+2+3+4+5+6)	41
8	1-35	2G045	(がん+癌+腫+悪性新生物)/TX*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric),20n,(検出+同定+決定+測定+定量+算出)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7)	25

9	1-35	2G045	(がん+癌+腫+悪性新生物),10n,(検診+マーカー+診断+予後+リスク+予測+モニタ+重症度+決定+検出+区別)/TX*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/CL-\(1+2+3+4+5+6+7+8)	30
10	1-35	2G045	(がん+癌+腫+悪性新生物),10n,(検診+マーカー+診断+予後+リスク+予測+モニタ)/CL*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9)	40
11	1-35	2G045	(がん+癌+腫+悪性新生物),10n,(検診+マーカー+診断+予後+リスク+予測+モニタ)/TX*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	220
12	1-35	2G045	(がん+癌+腫+悪性新生物),10n,(検診+マーカー+診断+予後+リスク+予測+モニタ)/TX*(コンドロイチン+ヘパラン)/TX-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	107
13	1-35	2G045	AA26*(CA26+CB03)*DA30-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	116
14	1-35	2G045	AA26*DA30-\(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	107
15	1-35	外国	(G01N33/66/IP+G01N33/66/IP)*(cancer+carcinoma+tumor+neoplasm)/TX*(condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX	14
16	1-35	外国	(G01N33/66/IP+G01N33/66/IP)*(condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX-\15	12
17	1-35	外国	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(cancer+carcinoma+tumor+neoplasm),20n,(chondroitin,ln,sulfate+heparan,ln,sulfate+chondroitinsulfuric+heparansulfuric)/TX-\(15+16)	129
18	1-35	外国	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(cancer+carcinoma+tumor+neoplasm),40n,(chondroitin,ln,sulfate+heparan,ln,sulfate+chondroitinsulfuric+heparansulfuric)/TX-\(15+16+17)	77
19	1-35	外国	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(cancer+carcinoma+tumor+neoplasm),99n,(chondroitin,ln,sulfate+heparan,ln,sulfate+chondroitinsulfuric+heparansulfuric)/TX-\(15+16+17+18)	136
20	1-35	外国	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(cancer+carcinoma+tumor+neoplasm),10n,(screening+marker+diagnosis+prognosis+risk+prediction+monitor+monitoring+severity+determination+detection+discrimination)/TX*(chondroitin,ln,sulfate+heparan,ln,sulfate+chondroitinsulfuric+heparansulfuric),20n,(chemical+composition+form+level+concentration+total)/TX-\(15+16+17+18+19)	102

21	1-35	外国	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(cancer+carcinoma+tumor+neoplasm),10n,(screening+marker+diagnosis+prognosis+risk+prediction+monitor+monitoring+severity+determination+detection+discrimination)/TX*(chondroitin,ln,sulfate+heparan,ln,sulfate+chondroitinsulfuric+heparansulfuric),20n,(detection+ditected+identification+identified+determination+determinated+measurement+measured+quantification+quantified+calculation+calculated)/TX-\(15+16+17+18+19+20)	161
22	1-35	外国	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(cancer+carcinoma+tumor+neoplasm),10n,(screening+marker+diagnosis+prognosis+risk+prediction+monitor+monitoring+severity+determination+detection+discrimination)/TX*(chondroitin,ln,sulfate+heparan,ln,sulfate+chondroitinsulfuric+heparansulfuric)/CL-\(15+16+17+18+19+20+21)	49
23	1-35	外国	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(cancer+carcinoma+tumor+neoplasm)/CL*(chondroitin,ln,sulfate+heparan,ln,sulfate+chondroitinsulfuric+heparansulfuric)/CL-\(15+16+17+18+19+20+21+22)	39
24	1-35	中韓	(G01N33/66/IP+G01N33/66/IP)*(がん+癌+腫+悪性新生物)/TX*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX	2
25	1-35	中韓	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(がん+癌+腫+悪性新生物),40n,(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX-\24	18
26	1-35	中韓	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(がん+癌+腫+悪性新生物),99n,(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX-\(24+25)	15
27	1-35	中韓	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(がん+癌+腫+悪性新生物)/TX*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric),20n,(化学組成+形態+レベル+濃度+総量)/TX-\(24+25+26)	15
28	1-35	中韓	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(がん+癌+腫+悪性新生物)/TX*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric),20n,(検出+同定+決定+測定+定量+算出)/TX-\(24+25+26+27)	9
29	1-35	中韓	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(がん+癌+腫+悪性新生物),10n,(検診+マーカー+診断+予後+リスク+予測+モニタ+重症度+決定+検出+区別)/TX*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/CL-\(24+25+26+27+28)	17

30	1-35	中韓	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(がん+癌+腫+悪性新生物),10n,(検診+マーカー+診断+予後+リスク+予測+モニタ)/CL*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX-\(24+25+26+27+28+29)	24
31	1-35	中韓	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(がん+癌+腫+悪性新生物),10n,(検診+マーカー+診断+予後+リスク+予測+モニタ)/TX*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX-\(24+25+26+27+28+29+30)	60
32	1-35	中韓	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(がん+癌+腫+悪性新生物)/TX*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/CL-\(24+25+26+27+28+29+30+31)	22
33	1-35	中韓	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(がん+癌+腫+悪性新生物)/CL*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX-\(24+25+26+27+28+29+30+31+32)	47
34	1-35	中韓	(G01N33/50/IP+G01N33/50/IP)*(がん+癌+腫+悪性新生物)/TX*(コンドロイチン硫酸+ヘパラン硫酸+condroitin,3n,sulfate+condroitinsulfuric+heparan,3n,sulfate+heparansulfuric)/TX-\(24+25+26+27+28+29+30+31+32+33)	131

スクリーニング件数合計：1984

３．スクリーニングサーチの結果（提示文献毎の表示）

【No.】	【提示文献の種別】	【対話型追加文献の種別】	【提示文献】	【代表カテゴリ】	【式No.】
1	特許文献		特表２０２０-５１１６４３号公報	X	1
2	非特許文献		JOAO R. M. MARTINS et al., Patients with head and neck tumors excrete a chondroitin sulfate with a low degree of sulfation: A new tool for diagnosis and follow-up of cancer therapy, Otolaryngology-Head and Neck Surgery, ２０００年, Vol.122, No.1, 115-118,	X	他
3	非特許文献		Karina Biskup et al., Chondroitin Sulfate Disaccharides, a Serum Marker for Primary Serous Epithelial Ovarian Cancer, Diagnostics, ２０２１年　1月２３日, Vol.11, No.7, 1143,	X	他
4	特許文献		中国特許出願公開第１０９３８７６２７号明細書	X	25
5	特許文献		米国特許出願公開第２０１０／０１８４０１３号明細書	X	15
6	非特許文献		Sophieke C H A van der Steen et al., Prognostic significance of highly sulfated chondroitin sulfates in ovarian cancer defined by the single chain antibody GD3A11, Gynecol Oncol., ２０１６年, Vol.140, No.3, 527-536,	X	JL11
7	非特許文献		Thomas Mandel Clausen et al., A simple method for detecting oncofetal chondroitin sulfate glycosaminoglycans in bladder cancer urine, Cell Death Discovery, ２０２０年, Vol.6: 65, ＵＲＬ, https://doi.org/10.1038/s41420-020-00304-z	X	他
8	特許文献		特表２０１７-５２０７７５号公報	Y2	他

【提示文献数：8】

４．スクリーニングサーチの結果（クレーム別形式）

【クレームNo.】	【文献No.】	【カテゴリー】	【関連個所】	【本願発明との対比相違点及び発見できなかった構成について】

1-25,28-35/26,27	1	XY1	【請求項1】～【請求項79】【0580】【0581】【0669】～【0712】【図9】【図10】	構成要件1A、1B、1C、1D、2A、3A、4A、5A、6A、7A、7B、8A、8B、9A、9B、10A、10B、10C、11A、11B、11C、12A、12B、12C、13A、14A、15A、16A、17A、18A、19A、20A、20B、21A、22A、23A、24A、25A、28A、29A、30A、31A、31B、31C、31D、31E、31F、32A、33A、34A、34B、34C、35A、35B、35C、35D、35Eに関連。1A：対象の前立腺がん、甲状腺がん、結腸がん、直腸がん、肺がん、子宮がん、乳がん、膵臓がん、膀胱がん、肝臓がん、胆管がん、胃がん、食道がん、頭頸部がん、脳がん、血液がん、卵巣がん、皮膚がん、黒色腫及び神経内分泌腫瘍からなる群から選択されるがんをスクリーニングする方法であって、(【請求項1】)1B：体液試料中のグリコサミノグリカン（ＧＡＧ）、コンドロイチン硫酸（ＣＳ）、ヘパラン硫酸（ＨＳ）及びヒアルロン酸（ＨＡ）の１つ又は複数のレベル及び／又は化学組成を決定するステップを含み、(【請求項1】)1C：試料が対象から得られている(【請求項1】)1D：対照レベルと比較した、試料中のＧＡＧ特性の１つ又は複数又は全部のレベルの上昇や下降が、対象のがんを示す(【請求項12】他)2A：化学組成の決定が、試料中のＣＳ又はＨＳ二糖の具体的な硫酸化又は非硫酸化形態、存在する全ＨＳ二糖（チャージＨＳ）のうちのＨＳの硫酸化二糖の割合、存在する全ＣＳ二糖（チャージＣＳ）のうちのＣＳの硫酸化二糖の割合、ＣＳの総濃度、ＨＳの総濃度及びＨＡの総濃度の１つ又は複数からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ又は複数のレベルを決定することを含む(【請求項3】)3A：化学組成の決定が、試料中の０ｓ ＣＳ、２ｓ ＣＳ、６ｓ ＣＳ、４ｓ ＣＳ、２ｓ６ｓ ＣＳ、２ｓ４ｓ ＣＳ、４ｓ６ｓ ＣＳ、トリスＣＳ、０ｓ ＨＳ、２ｓ ＨＳ、６ｓ ＨＳ、２ｓ６ｓ ＨＳ、Ｎｓ ＨＳ、Ｎｓ２ｓ ＨＳ、Ｎｓ６ｓ ＨＳ、トリスＨＳ、６ｓ ＣＳに対する４ｓ ＣＳの相対レベル、０ｓ ＣＳに対する６ｓ ＣＳの相対レベル及び０ｓ ＣＳに対する４ｓ ＣＳの相対レベル；存在する全ＨＳ二糖のうちのＨＳの硫酸化二糖の割合（チャージＨＳ）；存在する全ＣＳ二糖のうちのＣＳの硫酸化二糖の割合（チャージＣＳ）；ＣＳの総濃度（ＣＳ ｔｏｔ）；ＨＳの総濃度（ＨＳ ｔｏｔ）；及びＨＡの総濃度（ＨＡ ｔｏｔ）からなる群から選択されるＣＳ又はＨＳ二糖の具体的な硫酸化又は非硫酸化形態からなる群から選択されるＧＡＧ特性の１つ又は複数のレベルを決定することを含む(【請求項4】他)4A：7A、8A、9Aに記載5A：3Aに記載6A：3Aに記載7A：体液試料が血液試料(【請求項12】他)。7B：＜

1-25,28-35/26,27 のつづき				実施例2＞血液では、がん型にかかわらず、以下のＧＡＧ特性ががんで有意に変化した：０ｓ ＣＳ（質量重量分率、％）。６ｓ ＣＳ（質量重量分率、％）。４ｓ／６ｓ ＣＳ（質量重量分率の比）；チャージＣＳ；ＮｓＨＳ（質量重量分率、％）。健康な対象と比較してがん対象の血液中の６ｓ ＣＳ及びチャージＣＳの増加、並びに０ｓ ＣＳ、４ｓ／６ｓ ＣＳ比及びＮｓ ＨＳの減少が観察された（図９Ａ／Ｂ／Ｃ）。(【0699】)8A：体液試料が尿試料(【請求項14】他)。8B：＜実施例2＞尿では、がん型にかかわらず、以下のＧＡＧ特性ががんで有意に変化した：４ｓ ＣＳ（質量重量分率、％）；６ｓ／０ｓ ＣＳ（質量重量分率の比）；４ｓ／０ｓ（質量分率の比）；０ｓ ＨＳ（質量重量分率、％）；チャージＨＳ。健康な対象と比較してがん対象の尿中のチャージＨＳの増加、並びに４ｓ ＣＳ；６ｓ／０ｓ ＣＳ；４ｓ／０ｓ ＣＳ；０ｓ ＨＳの減少が観察された（図１０Ａ／Ｂ／Ｃ）。(【0700】)9A：8Aに記載9B：8Bに記載10A：＜実施例1＞血液と尿の組み合わせ(【0692】)。＜実施例2＞これらの所見は、がんにまたがるＧＡＧ代謝の調節の共通のパターンが、様々ながん型における尿及び血液ＧＡＧプロファイルで観察される共通の変化に関連付けられることを示唆している。これは、特定のＧＡＧ特性が、がん型にかかわらず、がんの結果として健康な状態と比較して体液中で変化すると予想されるという結論を強化する(【0709】)。10B：＜実施例1、2＞【表2-1】【表2-2】【表2-3】【表4】参照(【0691】【0710】)10C：＜実施例1、2＞【表2-1】【表2-2】【表2-3】【表5】参照(【0691】【0711】)11A：10Aに記載11B：10Bに記載11C：10Cに記載12A：10Aに記載12B：10Bに記載12C：10Cに記載13A：3Aに記載14A：体液試料が血液であり、対照レベルと比較した、ＧＡＧ特性総ＣＳ…の１つ又は複数のレベルの上昇が、対象のがんを示す(【請求項19】)15A：＜実施例1、2＞血液スコア、尿スコア、組合せスコアを算出(【0685】【0692】【0704】【0712】)16A：ＧＡＧ特性の２つ以上、３つ以上、４つ以上又は全部のレベルを決定するステップを含む(【請求項70】)17A：ＣＳ又はＨＳ二糖の具体的な硫酸化又は非硫酸化形態の１つ又は複数のレベルが決定され、ＧＡＧが分析用の二糖単位を得るための処理ステップに供される(【請求項79】)18A：17Aに記載19A：試料の処理ステップとして、試料からのGAG抽出又は精製として、プロテアーゼの使用や、陰イオン交換樹脂を用いた精製等を含む処理のうちの１つ又は複数を含みえると記載されており(【0580】)、適宜、プロテア

1-25,28-35/26,27 のつづき				ーゼの使用を含まない処理を選択することは容易である。20A：17Aに記載20B：19Aに記載21A：19Aに記載22A：＜実施例1＞コンドロイチナーゼＡＢＣで処理(【0677】)23A：22Aに記載24A：19Aに記載25A：ＧＡＧ又はＧＡＧ特性のレベル又は化学組成が、電気泳動又はＨＰＬＣ及び質量分析によって決定される(【請求項77】)。＜実施例1＞ＧＡＧを分離及び定量するために、５分間沸騰させた後、試料を、ポストカラム誘導体化及び蛍光検出を伴うＨＰＬＣとオンラインエレクトロスプレーイオン化質量分析（ＥＳＩ-ＭＳ）の両方に注入した(【0677】)。28A：対象が、がんを発症するリスクがあるもしくはがんの発生のリスクがある対象である、又はがんを有するもしくは有する疑いがある対象である(【請求項74】)29A：1Aに記載30A：がんの予後診断、がんの発生のリスクがある対象の監視、対象のがんの進行の監視、がんの臨床的重症度の決定、がんの療法もしくは外科手術に対する対象の応答の予測、がんを治療するために使用している治療的もしくは外科的レジメンの有効性の決定、がんの再発もしくは再燃の検出、患者選択もしくは治療選択、又はがんと疑われる小型腫瘤の非悪性疾患との識別に使用される(【請求項72】)31A：1Aに記載31B：1Bに記載31C：1Cに記載31D：17Aに記載31E：20Aに記載31F：20Bに記載32A：21Aに記載33A：1Aに記載34A：1Aに記載34B：＜実施例1＞前立腺がん(PRAD)を有する患者、健康な対象、RCC対象からの尿及び血液試料からGAGを得た(【0672】～【0674】)。＜実施例2＞腎細胞がん患者、前立腺がん患者、健康なボランティアからの尿及び血液試料からGAGを得た(【0697】)。34C：1Cに記載35A：1Bに記載35B：1Cに記載35C：17Aに記載35D：20Aに記載35E：20Bに記載【相違】26A：ウルトラHPLCに関する記載なし27A：三連四重極質量分析に関する記載なし

1-6,8,9,13-23,28-35	2	X	全体	構成要件1A、1B、1C、1D、2A、3A、4A、5A、6A、8A、8B、9A、9B、13A、14A、15A、16A、17A、18A、19A、20A、20B、21A、22A、23A、28A、29A、30A、31A、31B、31C、31D、31E、31F、32A、33A、34A、34B、34C、35A、35B、35C、35D、35Eに関連。1A：癌治療の診断および経過観察に有用なコンドロイチン硫酸検査(Abstract)1B：10人の頭頚部癌患者及び27人の健常者の尿中に含まれるグリコサミノグリカン硫酸（コンドロイチン硫酸（CS）、ヘパラン硫酸（HS））の総量、比、硫化形態(ΔDI-4S、ΔDI-6S)又は非硫化形態(ΔDI-0S)のレベルを測定した（Abstract、Fig.1～5）1C：頭頚部癌患者及び健常者の尿(Abstract)1D：頭頚部癌患者の尿中に排泄されたコンドロイチン硫酸から生成された二糖生成物は、健常者のコンドロイチン硫酸中に存在する非硫酸化二糖(ΔDI-0S)と比較して、非硫酸化二糖(ΔDI-0S)の有意な相対的増加を示した(Abstract、Fig.4)2A：1Bに記載3A：1Bに記載4A：1Cに記載5A：1Bに記載6A：1Bに記載8A：1Cに記載8B：1Bに記載9A：1Cに記載9B：1Bに記載13A：1Dに記載14A：1Dに記載15A：スコア化することは容易である。16A：1Bに記載17A：頭頚部癌患者及び健常者の尿中のグリコサミノグリカン硫酸を抽出し(Extraction and Identification of Glycosaminoglycans)、コンドロイチナーゼACで二糖化した(Structural Studies of the Glycosaminoglycans)。18A：17Aに記載19A：タンパク質分解剤と接触されていない(Extraction and Identification of Glycosaminoglycans、Structural Studies of the Glycosaminoglycans)20A：17Aに記載20B：19Aに記載21A：19Aに記載22A：コンドロイチナーゼAC(Structural Studies of the Glycosaminoglycans)。23A：21Aに記載28A：頭頚部癌患者(Abstract)29A：頭頚部癌(Abstract)30A：1Aに記載31A：1Aに記載31B：1Bに記載31C：1Cに記載31D：17Aに記載31E：20Aに記載31F：20Bに記載32A：21Aに記載33A：1Aに記載34A：1Bに記載34B：1Cに記載34C：1Bに記載35A：1Bに記載35B：1Cに記載35C：17Aに記載35D：20Aに記載35E：20Bに記載【相違】7
1-6,8,9,13-23,28-35のつづき				A、10A、11A、12A：尿サンプルであり、血液は用いていない24A：アニオン交換樹脂の言及なし25A、26A、27A：質量分析の記載なし

1-7,13,15-18,20-23,25,28-35/26,27	3	XY1	全体	構成要件1A、1B、1C、1D、2A、3A、4A、5A、6A、7A、7B、13A、15A、16A、17A、18A、20A、20B、21A、22A、23A、25A、28A、29A、30A、31A、31B、31C、31D、31E、31F、32A、33A、34A、34B、34C、35A、35B、35C、35D、35Eに関連。1A：原発性上皮性卵巣癌の新規バイオマーカーとして、グリコサミノグリカン(GAG)の変化を分子レベルで検討した(Abstract)。1B：68検体からなるコホートの血清をコンドロイチン硫酸を二糖に遊離させるコンドロイチナーゼABCで消化、標識、精製し、二糖のプロファイル(CS-0S,CS-2S,CS-4S,CS-6S,CS-2S6S,CS-2S4S,CS-4S6S)を得た(Abstract、Figure1.)。1C：68検体からなるコホート(28人の原発性漿液性卵巣癌患者(EOC)、10人の敗血症患者、30人の健常対照群)の血清(Abstract、2.1. Patient Samples)。1D：統計的に有意な二糖の存在量に基づき、「CS-bio」と名付けた新たなGAGベースのスコアを提案し、既存の血清腫瘍マーカーであるCA125と比較した結果、CA125よりも優れた感度と特異度を示し、早期段階の患者と健常対照群の鑑別に優れていることが示された(Abstract)。2A：1Bに記載3A：1Bに記載4A：血清(Abstract)5A：1Bに記載6A：1Bに記載7A：4Aに記載7B：1Bに記載13A：CS-0S(Figure 1.)15A：「CS-bio」と名付けた新たなGAGベースのスコア(Abstract)。16A：1Bに記載17A：68検体からなるコホートの血清をコンドロイチン硫酸を二糖に遊離させるコンドロイチナーゼABCで消化、標識、精製した(Abstract)、。18A：17Aに記載20A：17Aに記載20B：負電荷に基づく精製は行っていない(2.4. 2-AB-Labeling and Purification、2.5. Purification of 2-AB-Disaccharides Using G10 Columns)。21A：20Bに記載22A：コンドロイチナーゼABC(Abstract、2.3. Release of Disaccharide GAG)23A：22Aに記載25A：HPLCによる分析(2.6. HPLC Measurements)28A：28人の原発性漿液性卵巣癌患者(EOC)(2.1. Patient Samples)29A：原発性上皮性卵巣癌(Abstract)30A：悪性細胞周囲の組織におけるGAG発現の変化は、多くの種類の癌において、腫瘍の進行、悪性度、転移に寄与することが知られている(Abstract
1-7,13,15-18,20-23,25,28-35/26,27のつづき				)。31A：1Aに記載31B：1Bに記載31C：1Cに記載31D：17Aに記載31E：20Aに記載31F：20Bに記載32A：21Aに記載33A：1Aに記載34A：1Bに記載34B：1Cに記載34C：1Bに記載35A：1Bに記載35B：1Cに記載35C：17Aに記載35D：20Aに記載35E：20Aに記載【相違】8A、9A、10A、11A、12A：血漿サンプルであって、尿検体は用いてない。14A：CS-0Sのレベルは健常者対照群と比べてEOC患者群で減少している(Figure 1.)19A：プロテナーゼEによる消化(2.2. Protein Release)24A：アニオン交換樹脂の記載なし26A：ウルトラHPLCに関する記載なし27A：三連四重極質量分析に関する記載なし

1-7,28-30,34	4	X	【請求項1】【請求項6】【請求項8】【請求項10】【請求項12】【請求項13】【0001】【0040】【0107】～【0110】	構成要件1A、1B、1C、1D、2A、3A、4A、5A、6A、7A、7B、28A、29A、30A、34A、34B、34Cに関連。1A：胎盤様コンドロイチン硫酸Ａ(4s　CS)に基づく癌スクリーニングおよび初期診断(【0001】)1B：＜実施例10＞7例の子宮頸がん及び7例の卵巣がんの患者からの血液サンプルから血清を得て、ｐｌ-ＣＳＡ(胎盤様コンドロイチン硫酸Ａ(【0040】))を検出した(【0109】【0110】)。1C：＜実施例10＞7例の子宮頸がん及び7例の卵巣がんの患者からの血液サンプル(【0109】【0110】)。1D：＜実施例10＞ｐｌ-ＣＳＡの検出によりがん患者及び健常人の血清を区別することができる(【0109】【0110】【図4Ｂ】)2A：＜実施例10＞胎盤様コンドロイチン硫酸Ａのレベルの決定(【0109】【0110】【図4Ｂ】)3A：2Aに記載4A：1Cに記載5A：2Aに記載6A：2Aに記載7A：1Cに記載7B：2Aに記載28A：1Ｃに記載29A：子宮頸がん、卵巣がん(【0109】【0110】)。30A：1Ａに記載34A：1Bに記載34B：1Cに記載34C：1Bに記載
1,4,17,18,22,23,25,29,34	5	X	【請求項1】【請求項3】～【請求項6】【請求項10】【0001】【0002】【0004】【0102】【0273】～【0276】【0290】【0303】【0310】	構成要件1A、1B、1C、1D、4A、17A、18A、22A、23A、25A、29A、34A、34B、34Cに関連。1A：個体における異常なグリコサミノグリカン蓄積の同一性および/または重症度を診断するための方法(【請求項1】【0004】)。グルタミン蓄積に関連した障害として、癌が挙げられ(【0273】)、癌に関連する異常なグリコサミノグリカンとして、異常なヘパラン硫酸の硫酸化(【0274】【0275】)、異常なコンドロイチン硫酸の硫酸化(【0275】【0276】)。1B：グリコサミノグリカンの硫酸化形態が図示(【図1】～【図23】)1C：個体由来の試料(【請求項1】)。生物学的サンプルとして、血液、血清、血漿、尿(【0102】)1D：個体由来の試料中に含まれるグリコサミノグリカンを消化グリコサミノグリカンリアーゼを用いて消化して得られたオリゴ糖(二糖)のうち、正常なグリコサミノグリカン蓄積の個体と比べて異常なグリコサミノグリカン蓄積の個体において豊富に存在していないオリゴ糖(二糖)をバイオマーカーとして検出する(【請求項1】)4A：生物学的サンプルとして、血液、血清、血漿、尿(【0102】)17A：グリコサミノグリカンリアーゼを用いて消化18A：17Aに記載22A：消化グリコサミノグリカンリアーゼ(【請求項1】)23A：消化グリコサミノグリカンリアーゼとして、ヘパリンリアーゼ(【請求項3】【請求項4】)25A：質量分析を用いて検出する(【請求項10】)29A：癌は、乳癌、卵巣癌、結腸直腸癌、子宮頚癌、膵臓癌、胃癌、食道癌、頭頸部癌、肝細胞癌、前立腺癌、黒色腫、骨肉腫、子宮内膜癌、多発性骨髄腫、胃癌、肺癌、神経膠腫、腎臓癌、膀胱癌、甲状腺癌、神経芽細胞腫、または非ホジキンリンパ腫である(【0273】)。34A：1Bに記載34B：1Cに記載34C：1Bに記載

1-6,15,28-30,34	6	X	全体	構成要件1A、1B、1C、1D、2A、3A、4A、5A、6A、15A、28A、29A、30A、34A、34B、34Cに関連。1A：卵巣癌における高度硫酸化コンドロイチン硫酸(CS)をバイオマーカーとした、卵巣癌の予後予測、診断への応用への可能性(Abstract)1B：CSは卵巣癌患者の細胞外マトリックス（ECM)に豊富に存在する(Abstract)。CS鎖の構造変化(すなわち硫酸化パターン)は、癌の発生及び進行に関与することが実証されている(Abstract)。実験では冷凍組織片を用いているが(2.2.2. Immunofluorescence assay)、グルコサミノグルカンは、尿や血液などの体液中に分泌されっていることから、診断用腫瘍マーカーとしての利用に非常に適していると記載(4. Discussion)。1C：卵巣癌患者の細胞外マトリックス（ECM)1D：1Bに記載2A：GD3A11抗体はCS-E(４ｓ６ｓ　CS)特異的抗体であり、GD3A11エピトープの発現量が卵巣癌の予後に関連することが示された(3.Results、Fig.1、Fig.3)。3A：2Aに記載4A：1Bに記載5A：2Aに記載6A：2Aに記載15A：バイオマーカーとして使用する際に、スコア化することは容易である。28A：1Cに記載29A：卵巣癌(Abstract)30A：1Aに記載34A：1Bに記載34B：1Cに記載34C：1Bに記載
1,4,28-30,34	7	X	全体	構成要件1A、1B、1C、1D、4A、28A、29A、30A、34A、34B、34Cに関連。1A：膀胱腫瘍中のプロテオグリカンに特有の癌胎児性コンドロイチン硫酸修飾プロテオグリカン(ofCSPG)を検出することによる、疾患の検出とモニタリング(Abstract)1B：膀胱癌患者及び健常者の尿中のofCSPGの検出(Abstract)1C：膀胱癌患者及び健常者の尿(Abstract)1D：高悪性度膀胱腫瘍患者は、健常者と比較して尿中ofCSPGが顕著に増加していた。また腫瘍の完全切除後、尿中ofCSPGは術前に比べて有意に減少した。さらに尿中ofCSPGは腫瘍の大きさと相関していた(Abstract)。4A：尿(Abstract)28A：膀胱癌患者(Abstract)29A：膀胱癌(Abstract)30A：1Aに記載34A：1Bに記載34B：1Cに記載34C：1Bに記載
26,27	8	Y2	【0229】	構成要件26A、27Aに関連。26A、27A：各患者の血漿サンプルから再懸濁されたペプチドを、ＵＨＰＬＣによって定量分析のための三連四重極質量分析計（ＱＱＱ）に注入した(【0229】)。

５．備考（検索者用）

(1)補正あり。

(2)参考文献1：特表２０１９-５１２６９０号公報(”提示文献1”とは異なるファミリーであるが内容がほぼ同じなので記載は省略した。)

2026 年 2 月 13 日

検　索　報　告　書 （JDreamIII-区分30以外）

登録調査機関 株式会社技術トランスファーサービス　区分 03　外国特許文献検索 C:外国検索＋中韓検索

指導者 -　コード ME1L　検索者 -　コード ME4K

テーマコード 2G045　出願番号 特願2023-566533　種別 U:外国（オンライン対話）

外注管理番号 2025106962　対話実施日 2026 年 2 月 4 日

事前相談 0:非事前相談型_事前対話なし　検索日 2026 年 1 月 22 日

CSDB,学術 0: オプションなし　JPO配列検索 [ ]　JDREAMⅢ [○]　STN [ ]　その他 0:オプションなし

JDreamⅢ検索履歴 （履歴表示での表示内容）	説明
【JDreamⅢ使用データベース】 ■ JSTplus ■ JMEDplu ■ JSTChina ■ JST7580 ■ MEDLINE	
L1 SEARCH コンドロイチン硫酸|ヘパラン硫酸(10a)化学組成|形態|レベル|濃度|総量/ale 165	コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸のレベルまたは化学組成
L2 SEARCH コンドロイチン硫酸|ヘパラン硫酸(10a)検出|同定|決定|測定|定量|算出/ale 275	コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸の検出
L3 SEARCH コンドロイチン硫酸 or ヘパラン硫酸 12,773	コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸
L4 SEARCH がん|癌|腫|悪性新生物(10a)検診|マーカー|診断|予後|リスク|予測|モニタ|重症度|決定|検出|区別/ale 773,464	癌の検診
L5 SEARCH がん|癌|腫|悪性新生物(10a)コンドロイチン硫酸|ヘパラン硫酸/ale 149	癌と コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸
L6 SEARCH L1 and L4 2	コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸のレベルまたは化学組成、癌の検診、2件表示
L7 SEARCH L1 and L5 not L6 1	コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸のレベルまたは化学組成、癌と コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸、1件表示
L8 SEARCH L2 and L4 not L6 not L7 5	コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸の検出、癌の検診、5件表示
L9 SEARCH L2 and L5 not L6 not L7 not L8 2	コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸の検出、癌と コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸、2件表示
L10 SEARCH L3 and L4 not L6 not L7 not L8 not L9 126	コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸、癌の検診
L11 SEARCH L3 and L4 and L5 not L6 not L7 not L8 not L9 32	コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸、癌の検診、癌と コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸、32件表示
L12 SEARCH L3 and L4 not L6 not L7 not L8 not L9 not L11 94	コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸、癌の検診、94件表示
L13 SEARCH L3 and L5 not L6 not L7 not L8 not L9 not L11 not L12	コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸、癌と コンドロイチン硫酸/ヘパラン硫酸

2026 年 2 月 13 日

検　索　報　告　書 （JDreamIII-区分30以外）

登録調査機関 株式会社技術トランスファーサービス　区分 03　外国特許文献検索 C:外国検索＋中韓検索

指導者 -　コード ME1L　検索者 -　コード ME4K

テーマコード 2G045　出願番号 特願2023-566533　種別 U:外国(オンライン対話)

外注管理番号 2025106962　対話実施日 2026 年 2 月 4 日

事前相談 0:非事前相談型_事前対話なし　検索日 2026 年 1 月 22 日

CSDB,学術 0: オプションなし　JPO配列検索 ☐　JDREAMⅢ ○　STN ☐　その他 0:オプションなし

JDreamIII検索結果

No	提示文献	回答セットNo.	カテゴリ
6	【文献分類】外国雑誌 【著者・翻訳者名】Sophieke C H A van der Steen et al. 【論文名・タイトル】Prognostic significance of highly sulfated chondroitin sulfates in ovarian cancer defined by the single chain antibody GD3A11 【刊行物名】Gynecol Oncol. 【版数・巻・号数】Vol. 140, No. 3 【引用頁】527－536 【発行日】2016	JL11	X